Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
CÁLCULO. PRIMERA EVALUACIÓN
18 de octubre de 2021

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

1. Sea w un número imaginario puro positivo. Calcular el valor de w para que el área encerrada por el lugar geométrico de los afijos de los números complejos z que verifican la condición $\left|\frac{z-1}{z-w}\right| = \sqrt{2}$ sea 4π. Dibujar el lugar geométrico obtenido.

   Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

2. Resolver la ecuación $i\, z^5\, \overline{z} = -\left|z\right|, z \in \mathbb{C}$ y representar gráficamente la solución.

   Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

3. Sea la sucesión de números complejos $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{\frac{1}{n}\, e^{\frac{n\pi}{2}i}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$. Estudiar, utilizando definiciones formales, el crecimiento, decrecimiento y acotación de las sucesiones $\{|z_n|\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{arg(z_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{Im(z_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 2 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 7 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

4. a) Estudiar la convergencia de la serie $S = 5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \ldots$
   b) En caso de convergencia de la serie obtener la suma de la misma.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
KALKULUA. LEHENENGO EBALUAZIOA
2021eko urriaren 18a

ABIZENAK:_____ IZENA: _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1.ariketa	2.ariketa	3.ariketa	4.ariketa	Nota

1. Izan bedi w zenbaki irudikari huts positiboa. Kalkulatu w-ren balioa $\left|\frac{z-1}{z-w}\right| = \sqrt{2}$ baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoaren azalera 4π izan dadin. Lortutako leku geometrikoa marraztu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

2. $i\, z^5\, \overline{z} = -\left|z\right|, z \in \mathbb{C}$ ekuazioa ebatzi eta soluzioa grafikoki adierazi.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

3. Izan bedi $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{\frac{1}{n}\, e^{\frac{n\pi}{2}i}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ zenbaki konplexuen segida. Aztertu, definizio formalak erabiliz, $\{|z_n|\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{arg(z_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ eta $\{Im(z_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ segiden gorakortasuna, beherakortasuna eta bornapena.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 2 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 7 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

4. a) Aztertu $S = 5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \ldots$ seriearen konbergentzia.
   b) Seriea konbergentea izatekotan bere batura kalkulatu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40